

PROJET DE FIN DE MODULE

Système d'Identification Faciale basé sur une
approche géométrique : Détection par Cadrage,
Contour Actif et Points Caractéristiques

Approche géométrique sans apprentissage automatique
Durée : 4 semaines | Equipe : 2 à 3 étudiants

1. Introduction et Contexte

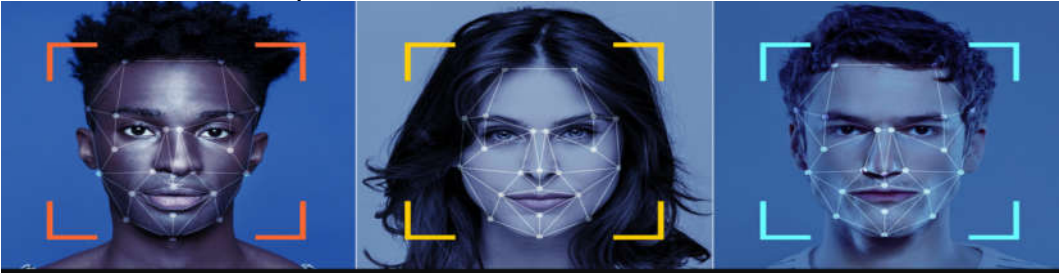
Ce projet consiste à concevoir et implémenter un système complet d'identification faciale basé exclusivement sur des techniques classiques de vision par ordinateur, sans recours à l'apprentissage automatique ni au deep learning.

L'approche adoptée repose sur trois modules principaux :

- Détection et normalisation du visage
- Contour actif (Snake)
- Descripteurs géométriques

Objectifs pédagogiques

- Construire un dataset de visages
- Implémenter un pipeline complet
- Implémenter un Snake
- Extraire des caractéristiques
- Réaliser une identification
- Évaluer les performances



Vue d'ensemble du pipeline

Le système se décompose en deux modes d'utilisation :

MODE ENREGISTREMENT (offline)	MODE IDENTIFICATION (en ligne)
Photo de la personne	Photo inconnue
Cadrage Haar + alignement	Cadrage Haar + alignement
Snake -> contour ovale facial	Snake -> contour ovale facial
Points caractéristiques + distances	Points caractéristiques + distances
Vecteur 30D + nom sauvegardés dans dataset.csv	Comparaison a TOUS les vecteurs du dataset
-----	Plus petite distance -> Personne X ou Inconnu

2. Création du Dataset

Construire une base de données de visages via webcam. Le dataset doit être suffisamment varié pour tester la robustesse du système aux changements de pose, d'expression et d'éclairage.

Spécifications du dataset

Critère	Valeur requise
Nombre de personnes	Minimum 10 personnes
Images par personne	Minimum 20 images
Variations requises	Face neutre, expressions, rotations (+/-15 deg), éclairages
Résolution	128 x 128 pixels (après cadrage)
Format	JPEG niveaux de gris

Le dataset est un fichier CSV. Chaque ligne contient uniquement le nom de la personne et les 30 valeurs du vecteur caractéristique séparées par des point-virgule. Aucune image n'est stockée dans le dataset : seul le vecteur géométrique est conservé. Cela permet une recherche rapide et un fichier léger.

Protocole de capture

Pour chaque personne, les 20 images doivent couvrir les variations suivantes :

- 5 images de face, expression neutre
- 5 images avec expression (sourire, surprise, yeux plissés)
- 5 images avec légère rotation latérale (+/- 15 degrés)
- 5 images avec éclairage différent (lumière gauche, droite, contre-jour atténué)

3. Détection et Alignement

Détecter le visage dans une image et le normaliser : même taille, même orientation, luminosité homogène. Cette étape est critique car toutes les phases suivantes dépendent de la qualité du cadrage.

Étapes du cadrage

N	Étape	Détails
1	Détection Haar	Localiser le visage -> boîte englobante (x, y, w, h)
2	Sélection	Prendre le plus grand visage détecté (si plusieurs)
3	Détection des yeux	Localiser l'œil gauche et l'œil droit dans le ROI
4	Calcul de l'angle	$\text{angle} = \arctan((cy_d - cy_g) / (cx_d - cx_g))$
5	Rotation	Rotation de l'image pour aligner les yeux horizontalement
6	Normalisation	Resize 128x128 + égalisation histogramme (luminosité)

4. Contour Actif

Appliquer le modèle de contour actif sur le visage normalisé pour extraire le contour précis de l'ovale facial. Ce contour encode la forme géométrique du visage et servira de descripteur de forme.

5. Points Caractéristiques et Distances

Extraire des points géométriques clés sur le visage (yeux, nez, bouche) et calculer les distances inter-points normalisées. Ces distances constituent la signature biométrique géométrique de chaque personne.

6. Identification par Recherche dans le Dataset

Identifier une personne inconnue en comparant son vecteur caractéristique à tous les vecteurs enregistrés dans le dataset. Aucun entraînement n'est nécessaire : la comparaison est directe et immédiate.

Recherche du plus proche voisin avec distance euclidienne ou autre.

Calcul de la confiance

Le score de confiance est calculé à partir de la distance minimale et du seuil.

Plus la distance est petite, plus la confiance est élevée. Un vecteur identique (distance = 0) donne une confiance de 100%, et un vecteur juste en dessous du seuil donne une confiance proche de 0%.

Choix du seuil

Le seuil est un hyperparamètre crucial. Sa valeur doit être déterminée empiriquement sur le dataset

Affichage des top 3 candidats

Pour faciliter l'analyse et le débogage, le système doit afficher les 3 candidats les plus proches avec leurs distances respectives. Cela permet de détecter les cas ambigus où deux personnes sont très similaires.

7. Évaluation des Performances

Matrice de confusion, précision, rappel, spécificité, erreur.

Analyse des erreurs

Pour chaque erreur d'identification, analyser :

1. Quelle personne a été confondue avec quelle autre ?
2. Le vecteur Snake est-il différent entre les deux personnes ?
3. Les distances géométriques sont-elles similaires ?
4. Quel paramètre modifier pour corriger cette confusion ?

8. Réalisation : Simulation de Porte Sécurisée

La simulation de porte constitue le module de sortie visible du système : elle matérialise la décision d'identification sous forme d'une action physique simulée. Lorsque le système reconnaît une personne enregistrée (distance euclidienne inférieure au seuil), la porte s'ouvre automatiquement. Dans le cas contraire, elle reste fermée et un signal de refus est déclenché.

Ce module est implémenté en Python via deux couches complémentaires :

- Une fenêtre graphique Tkinter animant une porte en perspective 3D avec voyant lumineux vert (accès autorisé) ou rouge (accès refusé)

- Un overlay OpenCV superpose sur le flux webcam en temps réel affichant le nom identifié, la distance, le score de confiance et une icône de porte miniature

Logique de décision

A l'issue de la recherche dans le dataset, le système compare la distance minimale obtenue à un seuil fixé. La décision est binaire :

Condition	Décision	Action simulée
distance $\leq$ seuil	ACCES AUTORISE — Nom affiché	Porte s'ouvre + voyant VERT + overlay vert webcam
distance $>$ seuil	ACCES REFUSE — Inconnu	Porte reste fermée + flash voyant ROUGE + overlay rouge webcam

Commandes du système en mode temps réel

Touche	Action	Résultat sur la porte
I	Lancer l'identification	Porte s'ouvre ou reste fermée selon le résultat
E	Enregistrer une nouvelle personne	Porte reste en attente (pas d'animation)
Q	Quitter le système	Fermeture de toutes les fenêtres

9. Livrables

• Code	• Dataset	• Rapport	• Présentation
--------	-----------	-----------	----------------

